02

판구조론과 지권의 변화

> 지도 속 대륙은 멈춰 있지 않다 — 손톱이 자라는 속도로, 지금도 움직인다.
> 지진과 화산이 '어디서' 일어나는지 알면, '왜' 일어나는지가 보인다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → **판구조론 (움직이는 지권)** → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** NOW 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 대륙이 움직인다면, 무엇이 그 거대한 땅덩이를 밀고 있을까? 개념 1
- 바다 밑 산맥(해령)과 바다 밑 골짜기(해구)는 어떻게 생겼을까? 개념 2·3
- 지진은 왜 아무 데서나 일어나지 않고 '띠'를 이룰까? 개념 4
- 일본은 지진이 잦은데 우리나라는 왜 덜할까 — 그럼 안심해도 될까? 개념 4·5

"지구의 진실은 모든 지구과학의 증거를 모을 때에만 얻을 수 있다." — 알프레트 베게너, 대륙 이동설의 제창자

02 판구조론과 지권의 변화

성취기준 10통과1-03-02 · 판구조론 해석 → 시스템 영향 추론

1 움직이는 땅 — 판과 맨틀 대류

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. 지각과 맨틀 최상부를 합친 **단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 **떠 있는 뗏목**인 셈이다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지진·화산 같은 땅속의 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 **판구조론**이다.

판에는 **대륙판**과 **해양판**, 두 종류가 있다. 둘의 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다.

판	싣고 있는 것	두께	밀도
대륙판	대륙	두껍다	작다
해양판	바다 밑바닥	얇다	**크다**

표 1 | 판의 두 종류

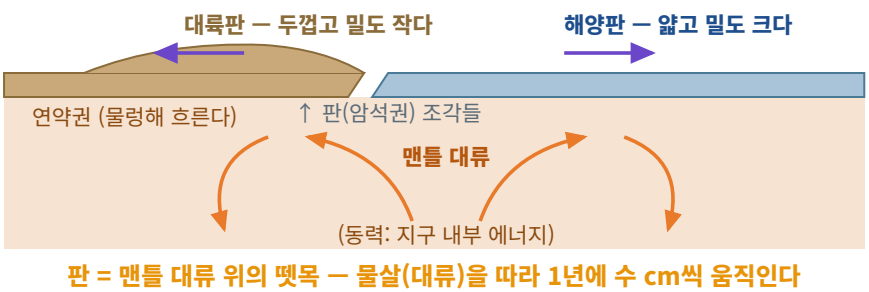


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을 돌리고, 맨틀이 판을 나른다

박찬쌤: "1년에 수 cm — 딱 손톱 자라는 속도야. 느려 보여도 1억 년이면 수천 km. 대서양이 그렇게 벌어졌다."

날개 노트

암석권과 연약권

암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론

지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론.

한눈에 암기

판 = 뗏목,
맨틀 대류 = 물살,
동력 = 지구 내부 에너지!

↺ 중학 과학 다시보기

대륙 이동설 (중1)

베게너는 해안선·화석 증거로 대륙이 움직인다고 주장했지만 '무엇이 미는가'를 답하지 못했다. 그 답(맨틀 대류)을 지금 배우는 것이다.

궁금해? (심화)

판을 끌어당기는 힘

해구에서 가라앉는 차갑고 무거운 판이 판 전체를 끌어당기는 힘도 판을 움직이는 중요한 원인으로 본다. 시험의 기본 답은 '맨틀 대류'다.

2 발산형 경계 — 판이 태어나는 곳

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 **멀어지는** 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 **맨틀 물질이 올라와 식으면서 새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

갈라지는 곳	생기는 지형	대표 예
바다 한가운데	길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령** — 한가운데에 갈라진 골짜기(열곡)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**	대서양 중앙 해령
대륙	긴 골짜기 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다	동아프리카 열곡대

표 2 | 어디서 갈라지나 — 바다에서는 해령, 대륙에서는 열곡대

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얕은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다.

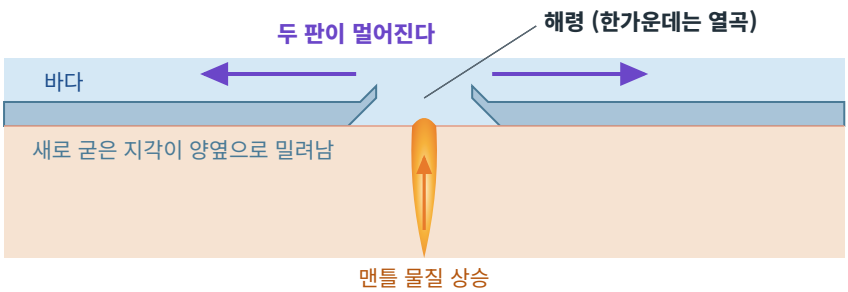


그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> **"해령에서 판이 소멸한다"(X)** — 해령은 생성, 소멸은 해구다. '령(嶺)=산맥=태어남 / 구(溝)=골짜기=사라짐'으로 글자에 묶어 두면 안 헷갈린다.

✓ 바로바로 체크

1 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다. (O , X)
2 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다. (O , X)
3 발산형 경계에서는 화산 활동과 지진이 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (열어지는 곳 — 발산형) 3 O

● 날개 노트

해령
바다 밑의 긴 산맥. 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다.

열곡
갈라져 내려앉은 골짜기. 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대에서 볼 수 있다.

● 궁금해?

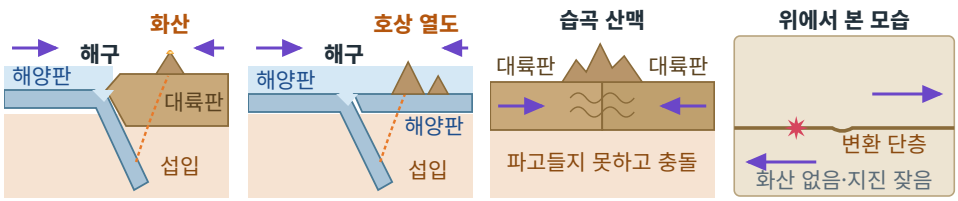
넓어지는 대서양
대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

3 수렴형과 보존형 — 판이 사라지고, 스치는 곳

두 판이 서로 **모여드는** 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 ① 깊은 골짜기 **해구**가 파이고, ② 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, ③ 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도, 그리고 남아메리카 서쪽의 안데스 산맥이 바로 이런 자리다. **해양판끼리** 만나면 밀도가 더 큰 쪽이 섭입하고, 해구와 나란히 활 모양의 화산섬들, 곧 **호상 열도**가 늘어선다(마리아나 제도).

가벼운 **대륙판끼리** 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다 — 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 **수평으로 어긋나며 스치는** 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 **화산은 없지만** 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다.



해양판–대륙판
해구 + 화산 산맥
(안데스 산맥)

해양판–해양판
해구 + 호상 열도
(마리아나 제도)

대륙판–대륙판
해구 없이 습곡 산맥
(히말라야 산맥)

보존형 — 스침
지진만 · 화산 없음
(산안드레아스)

그림 3 | 수렴형 경계 세 가지와 보존형 경계 — 무거운 판은 가라앉고, 대륙판끼리는 솟고, 스치면 흔들린다

알 알짜 정리 ① — 판 경계 3종 세트

- √ **발산형**(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 **생성**, 화산·지진
- √ **수렴형**(모임): 섭입 → **해구**·화산(해양판끼리면 **호상 열도**), 충돌 → **습곡 산맥** — 판 **소멸**, 강한 지진
- √ **보존형**(스침): **변환 단층** — 생성·소멸 없음, 화산 없이 **지진만**

✓ 바로바로 체크

1 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 아래로 섭입한다. (O , X)
2 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다. (O , X)
3 보존형 경계에서는 화산 활동 없이 지진이 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (습곡 산맥 — 해구는 섭입형) 3 O (변환 단층 — 마그마가 없다)

● 날개 노트

섭입
밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것. 해양판이 늘 지는 쪽이다.

습곡 산맥
두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

호상 열도
해구를 따라 활(弧) 모양으로 늘어선 화산섬들. 주로 해양판끼리 수렴하는 곳에 생긴다(마리아나 제도).

● 한눈에 암기

멀어지면 낳고(해령)
모이면 삼키고(해구)
스치면 흔든다(단층)!

4 지진대와 화산대 — 불의 고리

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 **'불의 고리'**다. ① 전 세계 지진의 **약 90 %**가 이 고리를 따라 일어나고, ② 활화산의 **약 75 %**가 이 고리에 늘어서 있다. 태평양판·필리핀판·북아메리카판·유라시아판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 적은 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 내진 설계와 대피 훈련 같은 **대비**가 필요하다.



1 대서양 중앙 해령 **발산** **2** 동아프리카 열곡대 **발산** **3** 산안드레아스 단층 **보존**
4 페루-칠레 해구 **수렴(섭입)** **5** 히말라야 산맥 **수렴(충돌)** **6** 일본 해구 **수렴(섭입)**

자료: 판 경계 Bird(2003) PB2002 · 육지 Natural Earth (태평양 중심 도법)

그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리, 한반도는 유라시아판 안쪽

> **! 시험엔 이렇게**
> "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 **전혀** 일어나지 않는다"(X) — **'상대적으로 적다'와 '없다'는 다르다.** 판 내부에도 응력이 쌓이면 지진이 난다.

✓ 바로바로 체크

1 지진대와 화산대는 판의 경계와 거의 일치한다. (O , X)
2 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진이 잦다. (O , X)
3 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (드물지만 일어난다 — 대비 필요)

● 날개 노트

지진대·화산대
지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다.

내진 설계
지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부라도 필요한 대비다.

● 궁금해?

불의 고리라는 이름
태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90 %, 활화산의 약 75 %가 이 고리를 따라 있다 (National Geographic Education).

5 지권의 변동, 지구시스템을 흔들다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다**. **화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 **화산재와 화산 기체는 기권으로** 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 **지구의 기온을 일시적으로 낮추기도** 한다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 **수권을 거쳐** 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. **지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, 지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 대비하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다.

	재앙	선물
화산	용암과 화산재가 마을과 숲(**생물권**)을 덮친다	화산재 쌓인 땅이 오랜 세월 뒤 농사를 살찌우는 **비옥한 토양**이 된다 · 온천과 지열 발전
지진·충돌	지진이 건물을 무너뜨리고, 바다 밑 지진은 지진 해일을 일으킨다	판의 충돌이 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다

표 3 | 판의 운동이 주는 재앙과 선물

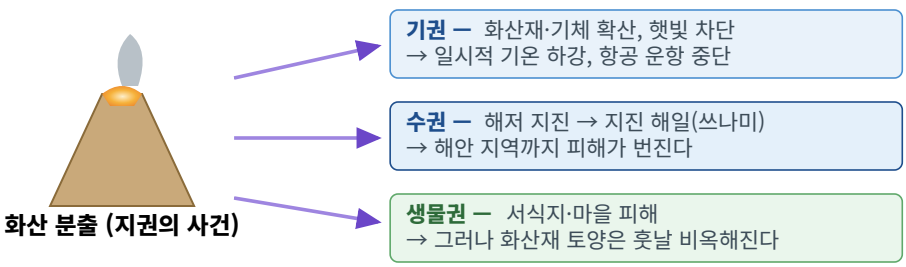


그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산·지진 한 번에 기권·수권·생물권이 함께 응답한다

① 피해 — 무엇이 어디로
- 용암 → 마을·숲(생물권)
- 화산재 → 항공·호흡기
- SO_2 → 산성비(기권)

② 전조 — 분출이 다가오면
- 작은 지진이 잦아진다
- 화산체가 부풀어 오른다
- 화산 가스 양의 변화

③ 대책 — 미리 하는 일
- 지진계·가스로 감시
- 피해 범위 위험 지도
- 경보에 맞춘 대피 훈련

✓ 바로바로 체크

1 화산재는 햇빛을 가려 기온을 일시적으로 낮출 수 있다. (O , X)

2 해저 지진은 지진 해일을 일으켜 수권을 거쳐 피해를 준다. (O , X)

3 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (기권·수권·생물권으로 번진다)

● 날개 노트

지진 해일(쓰나미)

해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권→수권→생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전

화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례.

화산 가스

대부분은 수증기이고, 이산화 탄소(CO_2)·이산화 황(SO_2) 등이 섞여 있다. 이산화 황은 산성비와 대기 오염의 원인이 된다(USGS).

● 서술형 공식

'영향 추론'은
①어디서 ②무엇이
③어디로 ④결과는
— 네 칸만 채우자!

● 앱 연동

앱에서 이어서!

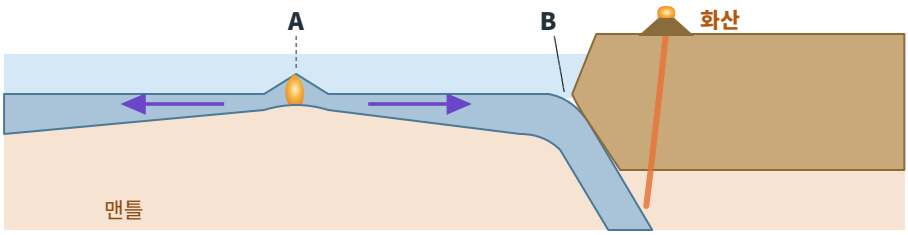
박찬 과학 앱에서 소단원 III-02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

판 경계 3종을 한 단면에서 읽는다

자료

그림은 어떤 지역의 판 경계 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구 부근이다.



해석의 3단계

1. **화살표(판의 이동 방향)부터** — A에서는 양쪽으로 멀어진다 → 발산형(해령). B에서는 해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 파고든다 → 수렴형(해구). 경계 판정의 제1 근거는 언제나 **이동 방향**이다.
2. **생성과 소멸의 수지 맞추기** — A에서 판이 태어나고 B에서 사라진다. 그래서 지구가 커지지도 작아지지도 않는다. "새 지각이 생기면 지구가 커져야 하지 않나?"라는 질문의 답이 이 단면에 있다.
3. **사건 배치 확인** — 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에, 지진은 두 경계 모두에서. 얕은 지진은 A, 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 B 쪽이다.

결론

단면 하나에 판의 일생이 다 있다 — **해령에서 태어나 이동하고, 해구에서 소멸한다.** 그 여정의 경계마다 지진과 화산이 배치되고, 그 사건들은 소단원 01의 연결망을 타고 지구시스템 전체로 번진다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 단면 자료는 ① **화살표 방향** → ② **지형(해령/해구)** → ③ **생성/소멸** → ④ **지진·화산 배치** 순서로 4연속 체크. A·B를 바꿔 묻거나 "B에서 판이 생성된다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

직접 해보기 — 초코파이 판구조론

초코파이(또는 카스텔라)를 양손으로 살짝 당기면 겉이 갈라지며 속이 드러난다(발산형), 밀면 겉이 구겨지며 솟는다(수렴형·습곡 산맥), 어긋나게 비틀면 갈라진 면이 스친다(보존형). 손끝으로 세 경계를 다 만들어 본 다음, 각 경계의 실제 지형 이름을 붙여 말해 보자.

교과서 탐구 조사 · 대책 수립

화산이 분출하면 무엇을 잃고, 어떻게 지킬까

목적

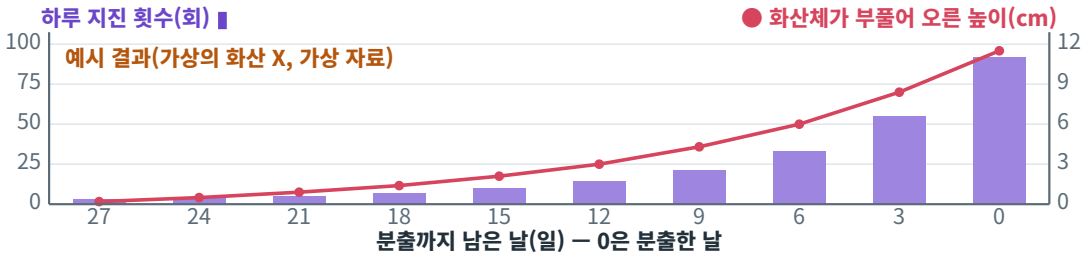
화산 분출 사례의 피해를 **권역별로** 나누고, 자료에서 **전조 현상**을 찾아 **대책**을 세운다.

준비 · 과정

1. 사례 하나를 골라(예: 1991년 피나투보, 2010년 아이슬란드, 백두산) USGS·기상청 등의 공개 자료를 모은다.
2. 분출 전·분출·분출 뒤의 일을 **전조** → **분출** → **피해** 순서로 정리하고, 피해를 '무엇이 → 어느 권역으로'로 나눈다.
3. 분출 전 관측 자료를 읽고, 무엇을 감시하고 어떻게 대피할지 대책을 세워 발표한다.

결과

구분	무엇이 → 어디로	1991년 필리핀 피나투보 화산에서 일어난 일 자료: USGS Fact Sheet 113-97(1997)
전조	마그마 상승(지권)	깊은 곳의 마그마가 올라오며 작은 지진·수증기 폭발, 이산화 황 수천 t 방출
대책	감시 → 예보 → 대피	미리 예보하고 주민이 대피해 최소 5000명의 목숨을 구했다
피해 ①	화산재 → 생물권	비에 젖어 무거워진 화산재에 지붕 수천 개가 무너졌다
피해 ②	화산 가스 → 기권	이산화 황 약 2000만 t이 성층권으로 → 지구 기온 약 0.5 ℃ 하강(1991~1993년)
피해 ③	화산 이류 → 수권·생물권	빗물에 섞여 흘러내린 화산 쇄설물이 분출 자체보다 큰 피해를 냈다



결과 | 분출 전 관측 자료(예시) — 분출이 다가올수록 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부풀어 오른다

해석의 3단계

1. **전조 읽기** — 분출이 다가올수록 지진이 가파르게 늘고 화산체가 부풀었다. 마그마가 올라오며 암석을 깨고 화산체를 밀어 올리기 때문이다. **여러 자료가 함께 변할 때** 더 믿을 만하다.
2. **권역으로 나누기** — 화산재는 생물권(지붕·호흡기), 화산 가스는 기권(산성비·기온 하강), 화산 이류는 수권을 거쳐 생물권으로 번진다. 지권에서 시작해 여러 권역으로 퍼진다(개념 5).
3. **대책 세우기** — 분출은 막을 수 없으니 대책은 **피해를 줄이는 것**이다: 감시(지진계·위성·가스 측정) → 위험 지도 → 경보와 대피. 피나투보에서 이 사슬이 수천 명을 구했다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **자료 바꾸기:** 지진 횟수 대신 이산화 황 방출량·땅의 기울기 그래프 — '평소와 다른 변화'를 찾는 논리는 같다.
> ② **사례 바꾸기:** 2010년 아이슬란드처럼 화산재가 하늘길을 막은 사례 → 기권을 거쳐 생물권(사람의 생활)으로.
> ③ **성분 함정:** "화산 가스의 대부분은 이산화 황이다"(X) — 대부분은 **수증기**다.

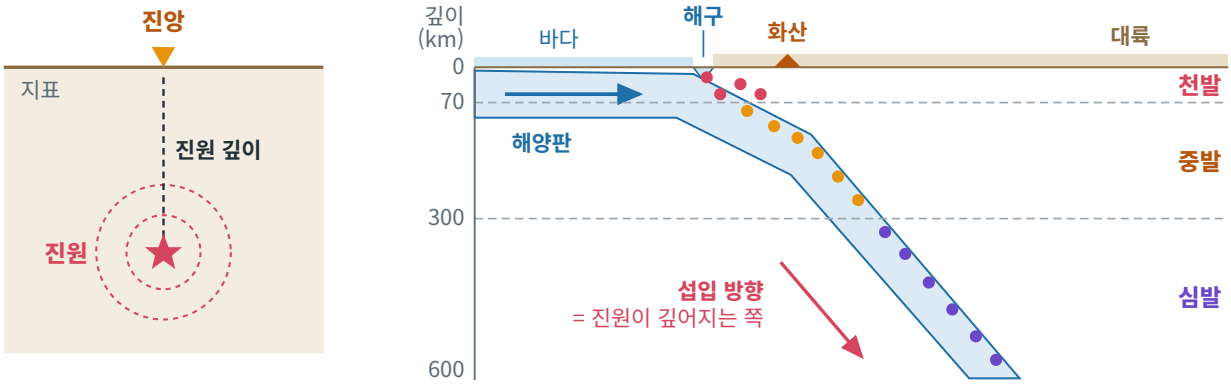
시험에 나오는 보강

진원 깊이와 섭입 방향 · 해양 지각의 나이 · 열점 · 분출물과 대비

진원과 진앙 · 진원 깊이로 섭입 방향 읽기

지진이 처음 시작된 땅속 지점이 **진원**, 그 바로 위의 지표 지점이 **진앙**이고, 둘 사이의 거리가 **진원 깊이**다. 진원 깊이에 따라 지진을 셋으로 나눈다 — **천발 지진(약 70 km보다 얕음) · 중발 지진(약 70~300 km) · 심발 지진(약 300 km보다 깊음)**.

발산형 경계(해령)와 보존형 경계(변환 단층)에서는 주로 **천발 지진**이 일어난다. 중발·심발 지진까지 함께 일어나는 곳은 **섭입대**다. 차가운 판이 비스듬히 파고들며 그 판을 따라 지진이 나므로, 해구 가까이에서는 진원이 얕고 해구에서 멀어질수록 깊어진다. 그래서 **진원이 깊어지는 쪽이 판이 섭입해 들어가는 쪽**이다. 일본 부근에서는 태평양 쪽에서 동해 쪽으로 갈수록 진원이 깊어지는데, 태평양판이 일본 아래로 섭입하기 때문이다.



(가) 진원과 진앙 (나) 섭입대의 진원 분포 (땅 높낮이는 과장, 가로는 비례 아님)

그림 보강 1 | (가) 진원은 지진이 시작된 땅속, 진앙은 그 바로 위 지표 (나) 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 천발 → 중발 → 심발

한 줄 정리: 천발(약 70 km까지)·중발(약 70~300 km)·심발(약 300 km보다 깊음) · 섭입대에서는 진원이 깊어지는 쪽으로 판이 들어간다.

해령에서 멀어질수록 — 해양 지각의 나이·퇴적물·수심

해령 한가운데에서 새로 굳은 해양 지각은 양쪽으로 밀려나며 계속 나이를 먹는다. 그래서 해양 지각은 **해령에서 가장 젊고, 해령에서 멀어질수록 나이가 많으며**, 그 나이는 해령을 사이에 두고 **대칭**을 이룬다. 오래된 바닥일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길어 **퇴적물이 두껍고**, 지각이 식어 무거워지면서 가라앉아 **수심도 깊어진다**. 해양 지각은 해구에서 소멸하므로 가장 오래된 것도 약 2억 년이 채 되지 않는다. 해령에서 떨어진 거리를 나이로 나누면 판이 멀어지는 빠르기가 된다.

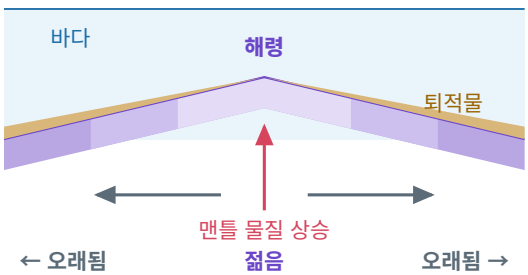


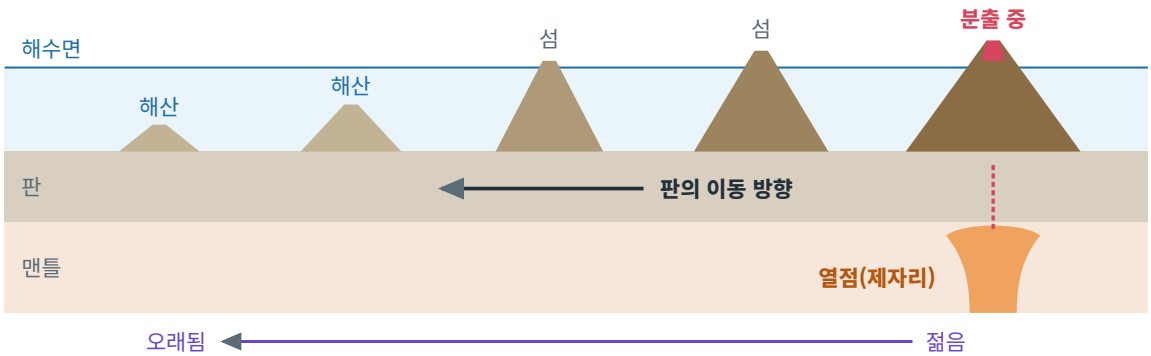
그림 보강 2 | 해령 양쪽의 해양 지각 — 색이 짙을수록 오래됨

한 줄 정리: 해령에서 멀어질수록 해양 지각은 나이가 많고, 퇴적물이 두껍고, 수심이 깊다(해령 양쪽 대칭).

열점 — 판 한가운데의 화산섬 · 호상 열도와 견주기

화산이 모두 판 경계에 있는 것은 아니다. 맨틀 깊은 곳에서 뜨거운 물질이 기둥처럼 솟아 마그마를 만드는 자리를 **열점**이라 한다. 열점은 거의 제자리에 있고 그 위의 판만 움직이므로, 판이 지나가는 동안 열점 위에 화산이 차례로 생겨 **화산섬이 한 줄로 늘어선다**. 지금 분출하는 화산은 열점 바로 위에 있고, **열점에서 멀리 있는 섬일수록 오래되었으며**, 오래된 섬은 깎이고 가라앉아 낮아지다가 바닷속 해산이 된다. 그래서 **섬이 오래되어 가는 방향이 판이 움직이는 방향**이다. 판 한가운데의 하와이 열도는 남동쪽 하와이섬에 활화산이 있고 북서쪽 섬일수록 오래되었다 — 태평양판이 북서쪽으로 움직여 왔다는 증거다.

헷갈리지 말자 — **호상 열도**는 해양판끼리 수렴하는 **판 경계**에서 해구와 나란히, 열점 화산섬은 **판 내부**에서 나이 차례로 늘어선다.



열점에서 멀수록 오래된 화산 — 섬이 오래되어 가는 방향 = 판의 이동 방향

그림 보강 3 | 열점 위를 판이 지나가며 화산섬이 줄지어 생긴다 — 왼쪽을 북서쪽으로 보면 하와이 열도와 같은 배치

> **한 줄 정리: 열점은 판 내부의 화산 · 활화산은 열점 위, 멀수록 오래된 섬 → 섬이 오래되어 가는 쪽이 판의 이동 방향**

화산 분출물 · 피해 줄이기와 이용

화산에서 나오는 물질은 셋이다. **화산 가스**는 대부분 **수증기**이고, 이산화 탄소와 이산화 황 등이 섞여 있다. **화산 쇄설물**은 터져 나온 고체 조각으로, 크기에 따라 **화산재(지름 2 mm 미만) · 화산력(2~64 mm) · 화산암괴(64 mm 이상)**로 나눈다. 녹은 채 날아가 굳은 큰 덩어리는 화산탄이라 한다. **용암**은 땅 위로 흘러나온 마그마다. **점성이 작은** 용암은 멀리 흘러 **경사가 완만한** 화산을 만들고 분출이 비교적 조용하며, **점성이 큰** 용암은 멀리 못 가 **경사가 급한** 화산을 만들고 가스가 빠져나가기 어려워 폭발적으로 분출하기 쉽다. 용암의 점성은 이산화 규소가 많을수록 크다.

피해는 미리 줄일 수 있다. 건물은 **내진 설계**로 흔들림을 견디게 짓는다. 지진이 나면 빠른 P파가 먼저, 흔들림이 큰 S파가 뒤따라 도착하므로, 진앙 가까이에서 **P파를 먼저 감지해 S파가 닿기 전에** 알리는 것이 **지진 조기 경보**다. 판의 운동은 쓸모도 준다. 지진파는 지나는 물질에 따라 빠르기가 달라지고 S파는 액체를 지나지 못하므로, 지진파를 분석해 **지구 내부 구조**(지각·맨틀·외핵·내핵)를 알아냈다. 화산 지대의 땅속 열은 **지열 발전**과 온천에, 화산 지형은 관광 자원으로 쓰인다.

> **한 줄 정리: 가스는 대부분 수증기 · 쇄설물은 화산재<2 mm<화산력<64 mm<화산암괴 · 점성 작으면 완만·조용 · 조기 경보는 P파가 S파보다 빠른 것을 이용**

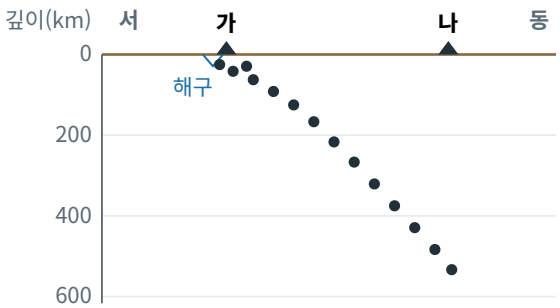
보강 문제

1 진앙은 진원 바로 위의 지표 지점이다. (O , X) ●○○

2 열점에서 만들어진 화산섬은 열점에서 멀리 떨어진 섬일수록 나이가 적다. (O , X) ●○○

3 화산 쇄설물 가운데 지름이 2 mm보다 작은 알갱이를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 어느 판 경계 부근에서 일어난 지진의 진원 분포를 동서 방향 단면으로 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 이 지역의 판 경계는 발산형 경계이다.
② 가의 아래에서는 주로 심발 지진이 일어난다.
③ 진원의 깊이는 동쪽으로 갈수록 얕아진다.
④ 서쪽의 판이 동쪽의 판 아래로 섭입한다.
⑤ 나의 아래에서 진원 깊이가 약 550 km인 지진은 중발 지진이다.

5 화산 분출물과 지진·화산 피해 줄이기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

> 보 기
> ㄱ. 화산력은 화산재보다 알갱이가 크다.
> ㄴ. 점성이 작은 용암은 멀리 흘러 경사가 완만한 화산을 만든다.
> ㄷ. 지진 조기 경보는 S파가 P파보다 먼저 도착하는 성질을 이용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 표는 어느 해령 양쪽에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 해령 양쪽의 판은 같은 빠르기로 해령에서 멀어진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

해령 축에서 거리(km)	서 80	서 40	0	동 40	동 80
나이(만 년)	200	100	0	100	200

① 해령 축에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 적어진다.
② 해령 축에서 멀어질수록 해저 퇴적물이 얇아진다.
③ 해령 축에서 동쪽으로 200 km 떨어진 곳의 나이는 400만 년이다.
④ 서 80 km 지점과 동 80 km 지점 사이는 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.
⑤ 한쪽 판은 해령 축에서 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.

7 자료 그림은 어느 판 내부에 한 줄로 늘어선 화산섬 A~D의 위치와 나이를 나타낸 가상의 자료이다. A에서는 지금 화산이 분출하고 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



> 보 기
> ㄱ. 열점은 A의 아래에 있다.
> ㄴ. 이 판은 동쪽으로 움직인다.
> ㄷ. 이 판이 움직이는 빠르기는 1년에 약 8 cm이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 판 경계에서 일어나는 지진에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 해령에서는 주로 심발 지진이 일어난다.
② 심발 지진은 주로 해구 부근의 섭입대에서 일어난다.
③ 변환 단층에서는 진원 깊이가 300 km보다 깊은 지진이 잦다.
④ 진원 깊이가 150 km인 지진은 천발 지진이다.
⑤ 진원과 진앙 사이의 거리가 멀수록 천발 지진이다.

보강 문제 해설

1 O 진원은 땅속에서 지진이 시작된 곳, 진앙은 진원에서 곧장 위로 올라간 지표 지점이다. 둘 사이의 거리가 진원 깊이다.

2 X 열점 위의 화산이 가장 젊고, 판에 실려 열점에서 멀어진 섬일수록 오래되었다.

3 **화산재** 화산 쇄설물은 크기에 따라 화산재(2 mm 미만), 화산력(2~64 mm), 화산암괴(64 mm 이상)로 나눈다.

4 ④ 진원이 해구가 있는 가 쪽(서)에서 얕고 나 쪽(동)으로 갈수록 깊어진다. 진원이 깊어지는 쪽으로 판이 들어가므로, 서쪽의 판이 동쪽의 판 아래로 섭입하는 수렴형 경계다.

> **바로알기**
> ① 해구가 있고 깊은 지진까지 일어나므로 수렴형(섭입형) 경계다.
> ② 가는 해구 가까이라 진원이 얕은 천발 지진이 주로 일어난다.
> ③ 동쪽으로 갈수록 진원이 깊어진다.
> ⑤ 약 300 km보다 깊으므로 심발 지진이다.

5 ③ ㄱ: 화산력은 2~64 mm, 화산재는 2 mm 미만이다. ㄴ: 점성이 작은 용암은 잘 흘러 멀리 퍼지므로 경사가 완만한 화산이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ P파가 S파보다 빨라 먼저 도착한다. 먼저 온 P파를 감지해, 흔들림이 큰 S파가 닿기 전에 알리는 것이 지진 조기 경보다.

6 ⑤ 해령 축에서 40 km 떨어진 곳의 나이가 100만 년이므로, 한쪽 판의 빠르기 = 40 km ÷ 100만 년 = $(4 \times 10^6$ cm) ÷ (10^6 년) = 4 cm/년이다.

> **바로알기**
> ① 멀어질수록 나이가 많아진다(0 → 100만 → 200만 년).
> ② 오래된 바닥일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길어 두꺼워진다.
> ③ $(2 \times 10^7$ cm) ÷ 4 cm/년 = 5×10^6 년, 곧 500만 년이다.
> ④ 양쪽 판이 각각 4 cm/년으로 반대 방향으로 가므로 두 지점은 1년에 약 8 cm씩 멀어진다.

7 ④ ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: D는 600만 년 동안 A 자리에서 480 km 옮겨 갔으므로 빠르기 = $(4.8 \times 10^7$ cm) ÷ (6×10^6 년) = 8 cm/년이다(A-B 160 km ÷ 200만 년도 같다).

> **바로알기**
> ㄴ 섬은 서쪽으로 갈수록 오래되었다. 섬이 오래되어 가는 방향이 판의 이동 방향이므로 판은 서쪽으로 움직인다.

8 ② 섭입하는 판을 따라 깊은 곳까지 지진이 일어나므로, 심발 지진은 주로 해구 부근의 섭입대에서 일어난다.

> **바로알기**
> ① 해령에서는 주로 천발 지진이 일어난다.
> ③ 변환 단층에서는 주로 천발 지진이 일어난다.
> ④ 약 70~300 km 사이이므로 중발 지진이다.
> ⑤ 진원과 진앙 사이의 거리가 진원 깊이이므로, 멀수록 깊은 지진이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 판은 지각만으로 이루어져 있으며 맨틀은 포함하지 않는다. (O , X)
2. 판을 움직이는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
3. 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어난다. (O , X)
4. 두 판이 서로 멀어지는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해령이 대표 지형이다.
5. 두 판이 서로 가까워지며 부딪치는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해구나 습곡 산맥이 만들어진다.
6. 보존형 경계에서는 _____이 발달하며, 화산 활동 없이 지진이 자주 일어난다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 관찰 증거와 판 경계의 종류를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2·3

① 해구와 깊은 지진 — 발산형 경계
② 가장 젊은 해양 지각 — 수렴형 경계
③ 화산 없이 수평으로 어긋남 — 수렴형 경계
④ 해령에서 멀수록 오래된 해양 지각 — 발산형 경계
⑤ 화산이 거의 없는 높은 습곡 산맥 — 보존형 경계

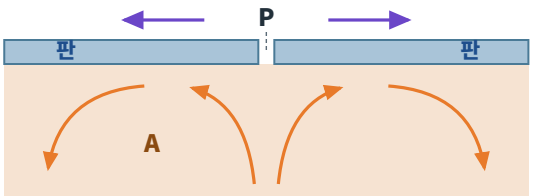
8. 판과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1

① 판은 지각과 맨틀 최상부를 함께 포함한다.
② 판 아래의 연약권은 단단하여 전혀 흐르지 않는다.
③ 맨틀 대류를 일으키는 에너지원은 태양 에너지이다.
④ 해양판은 대륙판보다 두껍고 밀도가 작다.
⑤ 판은 1년에 수 km씩 빠르게 이동한다.

9. 중요 자료 그림은 두 판과 그 아래 A층에서 일어나는 맨틀 대류를 나타낸 것이다. P는 두 판의 경계이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1



보 기

ㄱ. 판은 맨틀 대류의 흐름을 따라 이동한다.
ㄴ. A는 판보다 단단하여 전혀 흐르지 않는 층이다.
ㄷ. P에서는 두 판이 서로 가까워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

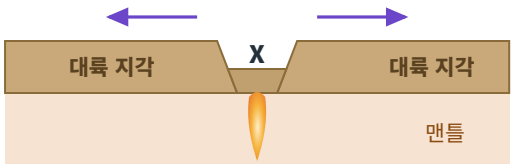
10 수렴형 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

① 새로운 해양 지각이 만들어진다.
② 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 만들어진다.
③ 판이 수평으로 어긋나며 화산 활동이 없다.
④ 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
⑤ 지진은 일어나지 않고 화산 활동만 일어난다.

11 자료 그림은 동아프리카 열곡대처럼 대륙이 갈라지고 있는 지역의 단면을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2



보 기

ㄱ. 이 지역은 두 판이 모여드는 경계이다.
ㄴ. X는 해양판이 섭입하며 만들어진 해구이다.
ㄷ. 이 지역이 계속 벌어지면 먼 훗날 새로운 바다가 될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 그림은 세계의 판 경계와 지점 A~E이다. 지점과 그곳의 판 경계를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3·4



보라 선: 판 경계 · Bird(2003) PB2002, Natural Earth

① A — 두 판이 모여드는 수렴형 경계
② B — 새로운 해양 지각이 생기는 발산형 경계
③ C — 변환 단층이 발달한 보존형 경계
④ D — 해양판이 섭입하며 생긴 해구
⑤ E — 화산 활동이 없는 보존형 경계

13 탐구 다음은 초코파이로 판의 경계를 흉내 낸 활동이다.

[과정] (가) 초코파이를 양손으로 잡고 바깥쪽으로 살짝 당긴다.
(나) 다른 초코파이를 양쪽에서 가운데로 민다.
(다) (가)에서 갈라진 두 조각을 맞댄 채 서로 반대 방향으로 어긋나게 민다.
[결과] (가) 겉면이 갈라지며 속이 드러났다. (나) 겉면이 구겨지며 위로 솟았다. (다) 두 조각이 맞닿은 면을 따라 스치며 어긋났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 탐구

보 기

ㄱ. (가)는 판이 소멸하는 경계에 해당한다.
ㄴ. (나)는 대륙판끼리 충돌하여 습곡 산맥이 만들어지는 경계에 해당한다.
ㄷ. (다)에 해당하는 경계에는 변환 단층이 발달한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 다음은 판의 경계에 대한 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

학생 A : 대륙판끼리 충돌하면 밀도가 큰 쪽이 아래로 파고들어서 깊은 해구가 생겨.
학생 B : 해양판과 대륙판이 만나면 밀도가 큰 해양판이 섭입하고, 그 경계에 해구가 생겨.
학생 C : 보존형 경계에서는 판이 생성되지도 소멸되지도 않고, 화산 활동 없이 지진이 일어나.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 중요 자료 그림은 어느 가상 지역에서 일정 기간 일어난 지진의 위치이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. 지진은 지역 전체에 고르게 흩어져 일어났다.
ㄴ. 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 판의 내부이다.
ㄷ. Q는 P보다 지진이 일어날 가능성이 작지만, 지진이 일어날 수는 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 화산 분출의 전조와 피해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 5, 교과서 탐구

보 기

ㄱ. 분출 전 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 전조 현상이다.
ㄴ. 화산 가스 속 이산화 황은 산성비의 원인이 된다.
ㄷ. 화산 가스에 가장 많은 성분은 이산화 황이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 해저 지진으로 해안 마을이 피해를 입을 때, 영향이 전달되는 권역의 순서로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-02 | 개념 5

① 기권 → 지권 → 생물권
② 수권 → 지권 → 생물권
③ 지권 → 기권 → 수권
④ 생물권 → 수권 → 지권
⑤ 지권 → 수권 → 생물권

18 서술형 판이 움직이는 까닭을 **'지구 내부 에너지'**, **'맨틀 대류'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1

19 중요 서술형 해양판과 대륙판이 만나는 수렴형 경계에서 어느 판이 아래로 들어가는지 쓰고, 그 까닭과 이때 경계에 만들어지는 지형을 **'밀도'**, **'섭입'**, **'해구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

20 서술형 일본은 우리나라보다 지진과 화산 활동이 잦다. 그 까닭과, 그럼에도 우리나라에 지진 대비가 필요한 까닭을 **'판의 경계'**, **'판의 내부'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

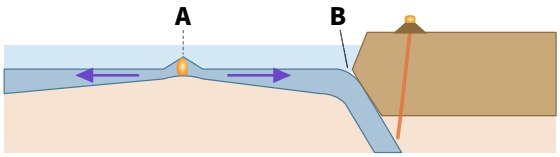
10통과1-03-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 판 경계 부근의 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. A에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄴ. B에서는 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
ㄷ. 화산 활동은 A와 B 부근에서 모두 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 환태평양 지진대와 우리나라·일본의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 4



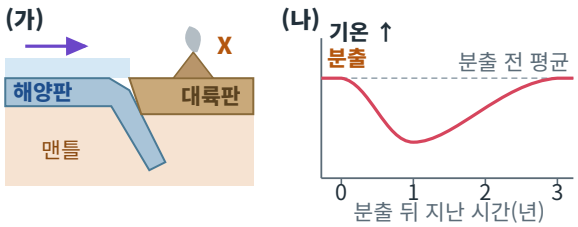
보 기

ㄱ. 환태평양 지진대는 판의 경계를 따라 분포한다.
ㄴ. 일본은 판의 경계에 가까워 우리나라보다 지진이 자주 일어난다.
ㄷ. 우리나라는 판의 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 화산 X가 있는 판 경계의 단면을, (나)는 X가 크게 분출한 뒤 지구 평균 기온의 변화를 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 3·5 (소단원 01 연계)



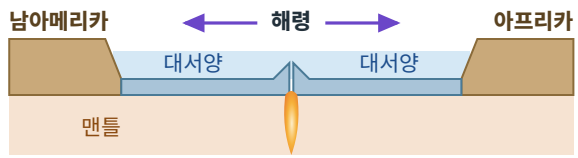
보 기

ㄱ. X는 해양판이 섭입하는 경계에서 만들어졌다.
ㄴ. (나)에서 기온이 낮아진 것은 분출물이 기권으로 퍼져 햇빛을 가렸기 때문이다.
ㄷ. (나)에서 낮아진 기온은 몇 년 뒤 분출 전 수준으로 돌아왔다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 대서양의 단면이며, 두 대륙은 1년에 약 3 cm씩 멀어진다고 가정한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-03-02 | 개념 1·2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 해령에서 새로운 해양 지각이 생성된다.
ㄴ. 이 빠르기라면 1억 년 동안 두 대륙은 약 300 km 멀어진다.
ㄷ. 두 대륙이 멀어지는 만큼 지구의 크기도 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 서로 다른 판 경계 부근 지역 P, Q에서 같은 기간 동안 일어난 지진의 수를 진원 깊이에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

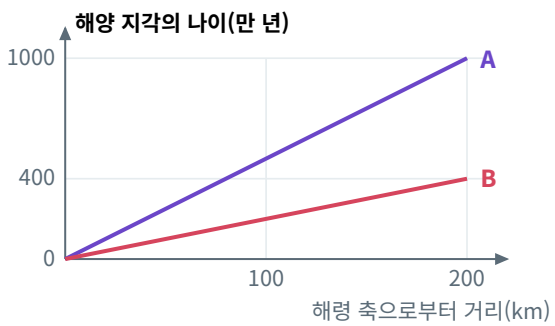
진원 깊이	70 km 미만	70~300 km	300 km 이상
P	48	0	0
Q	30	18	12

보 기

ㄱ. P에서 일어난 지진은 모두 천발 지진이다.
ㄴ. Q는 판이 섭입하는 경계일 가능성이 크다.
ㄷ. Q에서는 진원이 깊을수록 지진이 더 많이 일어났다.

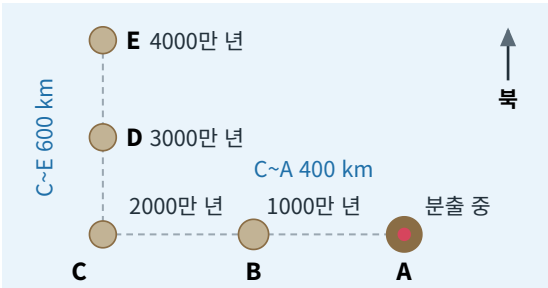
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 두 해령 A, B에서 해령 축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를 나타낸 가상의 자료이다. 각 해령의 양쪽 판은 같은 빠르기로 멀어진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A에서가 B에서보다 판이 빨리 멀어진다.
② B에서 한쪽 판은 해령 축에서 1년에 약 5 cm씩 멀어진다.
③ 해령 축에서 같은 거리만큼 떨어진 곳의 해저 퇴적물은 A가 B보다 얇다.
④ B에서 해령 축으로부터 300 km 떨어진 곳의 나이는 500만 년이다.
⑤ A의 양쪽 두 판은 1년에 약 2 cm씩 서로 멀어진다.

3 자료 그림은 어느 판 위 화산섬·해산 A~E의 위치와 나이를 위에서 본 가상의 자료이다. A는 지금 분출 중이고, 열점은 움직이지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. 열점은 A의 아래에 있다.
ㄴ. 2000만 년 전부터 지금까지 이 판은 동쪽으로 움직였다.
ㄷ. 4000만 년 전부터 2000만 년 전까지 이 판은 북쪽으로 움직였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 진원 거리가 다른 세 관측소에 P파와 S파가 도착한 시간(지진 발생 뒤)을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것은? (단, 지진파의 속력은 일정하다.) ●●●

진원 거리(km)	30	60	90
P파 도착(s)	5	10	15
S파 도착(s)	10	20	30

① P파는 S파보다 늦게 도착한다.
② 멀리 있는 관측소일수록 두 파의 도착 시간 차가 작다.
③ S파의 속력은 6 km/s이다.
④ 진원 거리가 120 km인 곳에는 S파가 지진 발생 40초 뒤에 도착한다.
⑤ 지진 발생 8초 뒤 경보가 나가면 30 km 지점은 S파 도착 전 5초의 여유가 있다.

5 탐구 다음은 용암의 점성에 따른 화산의 모양을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 가운데에 구멍을 뚫은 판 아래에서 주사기로 (가) 진한 물엿, (나) 물을 섞은 묽은 물엿을 각각 50 mL씩 같은 빠르기로 밀어 올린다.
결과 판 위에 쌓인 모양을 재었다.

	퍼진 지름(cm)	쌓인 높이(cm)
(가)	6	2.4
(나)	15	0.5

보 기

ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 물엿의 점성이다.
ㄴ. (가)는 점성이 큰 용암이 만드는 경사가 급한 화산에 해당한다.
ㄷ. 밀어 올리는 물엿의 양과 빠르기는 같게 해야 하는 통제 변인이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 표는 어느 화산이 분출한 뒤 화구에서 거리가 다른 세 지점에 쌓인 화산 쇄설물 가운데 가장 큰 알갱이의 지름을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

화구에서 거리(km)	1	8	60
가장 큰 알갱이 지름(mm)	500	30	0.3

① 60 km 지점까지 날아간 알갱이는 화산재이다.
② 1 km 지점의 가장 큰 알갱이는 화산력이다.
③ 8 km 지점의 가장 큰 알갱이는 화산재이다.
④ 화구에서 멀수록 쌓인 가장 큰 알갱이의 지름이 커진다.
⑤ 화산재는 화구 가까이에만 쌓인다.

7 서술형 다음 자료를 읽고, 해양 지각에는 오래된 것이 남아 있지 않은 까닭을 **'해령'**, **'해구'**, **'밀도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

대양 바닥의 해양 지각은 가장 오래된 것도 약 2억 년이 채 되지 않는다. 그런데 대륙에는 수십억 년 된 암석이 남아 있다.

8 자료 표는 판 경계 부근 지역 (가)~(다)의 관찰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

	화산	지진	그 밖의 특징
(가)	있음	천발~심발	해구가 있음
(나)	없음	천발만	판이 수평으로 어긋남
(다)	있음	천발만	해양 지각이 가장 젊음

보 기

ㄱ. (가)에서는 판이 소멸한다.
ㄴ. (나)에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄷ. (다)에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아지고 해저 퇴적물이 두꺼워진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 **정답** ③ ㄱ: P의 지진은 48개가 모두 진원 깊이 70 km 미만이므로 천발 지진이다. ㄴ: Q에는 중발·심발 지진이 함께 일어난다. 깊은 지진은 섭입하는 판을 따라 일어나므로 Q는 섭입대일 가능성이 크다.

> **바로알기**
> ㄷ Q의 지진 수는 70 km 미만 30 > 70~300 km 18 > 300 km 이상 12로, 깊을수록 적다. 섭입대에서도 얕은 지진이 가장 많다.

2 **정답** ② B는 200 km 떨어진 곳이 400만 년이므로 한쪽 판의 빠르기 = $(2 \times 10^7\ \text{cm}) \div (4 \times 10^6\ \text{년}) = 5\ \text{cm/년}$이다.

> **바로알기**
> ① A는 $(2 \times 10^7\ \text{cm}) \div 10^7\ \text{년} = 2\ \text{cm/년}$으로 B보다 느리다.
> ③ 같은 거리에서 A의 지각이 더 오래되어 퇴적물이 더 두껍다.
> ④ 300 km ÷ 5 cm/년 = $(3 \times 10^7\ \text{cm}) \div 5$ cm/년 = 600만 년이다.
> ⑤ 한쪽 판이 2 cm/년이고 양쪽이 반대 방향으로 가므로 두 판은 1년에 약 4 cm씩 멀어진다.

3 **정답** ④ 화산은 열점 위에서 생긴 뒤 판에 실려 옮겨 가므로, 섬이 젊은 쪽에서 오래된 쪽으로 가는 방향이 그때 판이 움직인 방향이다. ㄱ: 지금 분출하는 A가 열점 바로 위에 있다. ㄷ: 2000만 년 된 C에서 4000만 년 된 E로 갈수록 북쪽이므로, 그 시기에 판은 북쪽으로 움직였다(600 km ÷ 2000만 년 = 3 cm/년).

> **바로알기**
> ㄴ A(지금)에서 C(2000만 년)로 갈수록 서쪽이므로 그동안 판은 서쪽으로 움직였다(400 km ÷ 2000만 년 = 2 cm/년). 줄이 꺾인 것은 판의 이동 방향이 바뀌었다는 뜻이다.

4 **정답** ④ 거리와 도착 시간이 비례하므로 S파의 속력 = 30 km ÷ 10 s = 3 km/s이고, 120 km에는 120 ÷ 3 = 40초 뒤에 도착한다.

> **바로알기**
> ① 모든 관측소에서 P파가 먼저 도착한다(P파 6 km/s, S파 3 km/s).
> ② 도착 시간 차는 5 → 10 → 15초로, 멀수록 커진다.
> ③ 6 km/s는 P파의 속력(30 km ÷ 5 s)이다.
> ⑤ 30 km 지점에는 S파가 10초에 도착하므로 여유는 10 − 8 = 2초다.

5 **정답** ⑤ ㄱ: 일부러 다르게 한 것은 물엿의 진하기, 곧 점성이다. ㄴ: 진한 물엿(가)은 멀리 퍼지지 못하고 높이 쌓였다 — 점성이 큰 용암의 경사가 급한 화산에 해당한다. ㄷ: 점성 외의 조건(양·빠르기·판)이 같아야 모양 차이를 점성 때문이라고 할 수 있다.

6 **정답** ① 0.3 mm는 2 mm보다 작으므로 화산재다. 가벼운 화산재는 바람을 타고 멀리 간다.

> **바로알기**
> ② 500 mm는 64 mm 이상이므로 화산암괴다.
> ③ 30 mm는 2~64 mm이므로 화산력이다.
> ④ 500 → 30 → 0.3 mm로 멀수록 작아진다 — 무거운 것은 가까이 떨어진다.
> ⑤ 60 km 지점에도 화산재가 쌓였다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: 해양 지각은 **해령**에서 계속 새로 만들어져 양옆으로 이동하고, 대륙판보다 **밀도**가 커서 **해구**에서 대륙판 아래로 섭입하여 맨틀 속으로 사라진다. 그래서 오래된 해양 지각은 남지 않는다. 대륙 지각은 밀도가 작아 섭입되지 않으므로 오래된 암석이 남는다.

채점 기준	배점
① 해양 지각이 해령에서 생성되어 이동한다고 썼다.	2점
② 밀도가 커서 해구에서 섭입해 소멸한다고 썼다.	2점
③ 대륙 지각은 밀도가 작아 섭입되지 않고 남는다고 견주었다.	2점

> **채점 연습**
> "해양 지각은 바닷물에 녹아 없어진다." — 이 표현만으로는 ②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(해양 지각은 해구에서 섭입하여 사라진다). **부분 점수 예** "해양 지각은 해령에서 생겨 이동하고, 밀도가 커서 해구에서 섭입한다." — ①·②번만 맞아 4점.

8 **정답** ③ ㄱ: 해구가 있고 심발 지진까지 일어나는 (가)는 섭입형 수렴 경계로, 판이 소멸한다. ㄷ: 해양 지각이 가장 젊은 (다)는 해령(발산형 경계)이다. 멀어질수록 지각이 오래되어 퇴적물이 두껍다.

> **바로알기**
> ㄴ 판이 수평으로 어긋나고 화산이 없는 (나)는 보존형 경계로, 판이 생성되지도 소멸하지도 않는다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	발산형	수렴형	변환 단층	④	①	①	②	②	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	④	②	③	⑤	서술형	서술형	서술형	⑤	③	⑤	①

1 X — 개념 1

판 = 지각 + 맨틀 최상부(암석권)까지 포함한다. 연약권 위에 떠서 움직인다.

2 X — 개념 1

판의 동력은 맨틀 대류, 그 뿌리는 지구 내부 에너지다. 태양은 지표 담당.

3 O — 개념 4

지진대·화산대의 띠 = 판 경계. 판구조론의 핵심 증거다.

4 발산형 — 개념 2

멀어지는 경계. 해령·열곡대에서 새 지각이 태어난다.

5 수렴형 — 개념 3

모여드는 경계. 섭입하면 해구, 대륙끼리 충돌하면 습곡 산맥.

6 변환 단층 — 개념 3

스치는 경계(보존형). 생성·소멸 없이 지진만 — 산안드레아스가 대표.

7 ④ — 개념 2·3

해령에서 새 해양 지각이 생겨 양쪽으로 밀려나므로 해령에서 멀수록 지각이 오래된다 — 발산형 경계다.

바로알기

① 해구와 깊은 지진은 판이 섭입하는 수렴형 경계의 증거다. ② 가장 젊은 해양 지각은 새 지각이 생기는 발산형 경계(해령)에 있다. ③ 화산 없이 판이 수평으로 어긋나는 곳은 보존형 경계(변환 단층)다. ⑤ 습곡 산맥은 대륙판끼리 부딪치는 수렴형 경계에서 생긴다.

8 ① — 개념 1

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석권이 10여 개로 갈라진 조각 — 그것이 판이다.

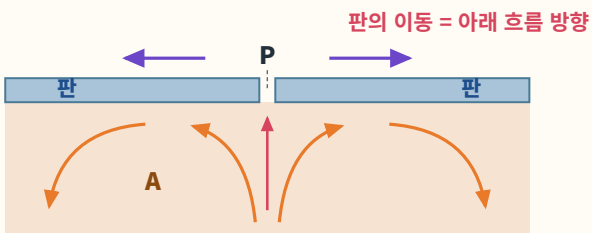
바로알기

② 연약권은 부분적으로 물렁해 흐를 수 있다. ③ 맨틀 대류의 에너지원은 지구 내부 에너지이다. ④ 해양판은 대륙판보다 얇고 밀도가 크다. ⑤ 판은 1년에 수 cm씩 느리게 이동한다.

9 ① — 개념 1

ㄱ **(옳음)** 판은 연약권 위의 뗏목 — 맨틀 대류라는 물살을 따라 움직인다. 그림에서도 판의 이동 방향이 바로 아래 맨틀의 흐름 방향과 같다.

꼼꼼 자료 분석



P 아래로 맨틀이 올라와 양옆으로 흩어짐
→ 두 판은 멀어진다(ㄷ ×)
A = 연약권 — 부분적으로 물렁해 흐르며 판을 실어 나른다(ㄴ ×)

바로알기

ㄴ (틀림 →) A는 연약권 — **부분적으로 물렁해 흐를 수 있는** 층이다. ㄷ (틀림 →) P에서는 두 판이 서로 **멀어진다**.

10 ② 개념 3

밀도가 큰 해양판이 섭입 → 해구 + 화산 + 강한 지진.

> **바로알기**
> ① 새로운 해양 지각은 발산형 경계(해령)에서 만들어진다. ③ 판이 수평으로 어긋나는 곳은 보존형 경계이다. ④ 대륙판끼리 충돌하면 습곡 산맥이 만들어진다(히말라야). ⑤ 수렴형 경계에서는 지진과 화산 활동이 모두 활발하다.

11 ② 개념 2

ㄷ (옳음) 화살표가 양쪽으로 멀어지는 발산형 경계 — 대륙이 갈라지면 긴 골짜기가 생기고, 계속 벌어지면 먼 훗날 새 바다가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 이 지역은 두 판이 **멀어지는** 발산형 경계이다. ㄴ (틀림 →) X는 땅이 갈라져 내려앉은 **열곡**이다 — 해구는 해양판이 섭입하는 수렴형 경계의 골짜기다.

12 ③ 개념 3·4

C는 북아메리카 서해안 — 태평양판과 북아메리카판이 수평으로 스치는 산안드레아스 단층(보존형)이다.

> **바로알기**
> ① A(대서양 한가운데)는 두 판이 멀어지는 발산형 경계(대서양 중앙 해령)이다. ② B(남아메리카 서해안)는 나스카판이 섭입하는 수렴형 경계(페루-칠레 해구)이다. ④ D는 대륙판끼리 충돌해 습곡 산맥(히말라야)이 생긴 곳이다. ⑤ E는 대륙이 갈라지는 발산형 경계(동아프리카 열곡대)이다.

13 ④ 개념 2·3 | 탐구

ㄴ (옳음) 밀어서 겉면이 구겨지며 솟음 = 대륙판끼리의 충돌 → 습곡 산맥. **ㄷ (옳음)** 맞닿은 면을 따라 스침 = 보존형 경계 → 변환 단층.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)는 당겨서 갈라지는 경계 — 판이 **생성되는** 발산형 경계(해령·열곡대)에 해당한다.

14 ④ 개념 3

B (옳음) 해양판이 밀도가 커서 대륙판 아래로 섭입하고, 경계에 해구가 파인다. **C (옳음)** 보존형 경계는 생성·소멸 없이 스치기만 한다 — 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 대륙판끼리는 둘 다 밀도가 작아 어느 쪽도 파고들지 못하고, 땅이 구겨지며 **습곡 산맥**이 만들어진다.

15 ② 개념 4

ㄷ (옳음) Q는 지진의 띠에서 떨어져 지진이 드물다. 그래도 그림의 Q 가까이에 지진이 하나 찍혀 있다 — '적다'는 '없다'가 아니다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 지진은 **좁고 긴 띠를 이루며** 모여 일어났다. ㄴ (틀림 →) 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 **판의 경계**에 해당한다 — 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.

16 ③ 개념 5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) 마그마가 올라오며 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 대표적인 분출 전조다. **ㄴ (옳음)** 화산 가스(지권 → 기권)의 이산화 황이 빗물에 녹아 산성비가 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 화산 가스의 대부분은 **수증기**이고, 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다.

17 ⑤ 개념 5

해저 지진(지권) → 바닷물이 밀려 지진 해일(수권) → 해안 마을·사람의 피해(생물권).

> **바로알기**
> ① 사건의 출발은 기권이 아니라 지권(해저 지진)이다. ② 지진 해일(수권)은 지진(지권)이 일어난 뒤에 생긴다. ③ 해안을 덮친 것은 기권이 아니라 수권의 지진 해일이다. ④ 피해를 입은 생물권은 연쇄의 끝이다.

18 모범 답안

개념 1

지구 내부 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류한다. 판은 이 맨틀(연약권) 위에 떠 있으므로 **맨틀 대류**의 흐름을 따라 함께 이동한다.

채점 요소	배점
① 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.	2점
② 그 에너지로 맨틀이 대류한다고 썼다.	2점
③ 판이 맨틀 대류를 따라(연약권 위에서) 이동한다고 썼다.	2점

채점 연습

"태양 에너지가 땅을 데워 판이 움직인다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(판의 동력은 지구 내부 에너지다). **부분 점수 예** "판은 연약권 위에 떠서 맨틀 대류를 따라 움직인다." — ②·③번만 맞아 4점.

19 모범 답안

개념 3

해양판이 아래로 들어간다. 해양판은 대륙판보다 얇고 **밀도**가 크기 때문에 대륙판 아래로 비스듬히 파고드는 **섭입**이 일어난다. 이때 두 판의 경계에는 깊은 골짜기인 **해구**가 만들어진다.

채점 요소	배점
① 해양판이 아래로 들어간다(섭입한다)고 썼다.	2점
② 그 까닭이 해양판의 밀도가 더 크기 때문이라고 썼다.	2점
③ 경계에 해구가 만들어진다고 썼다.	2점

채점 연습

"대륙판이 더 무거워서 대륙판이 해양판 아래로 가라앉는다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(섭입하는 쪽은 밀도가 큰 해양판이다). **부분 점수 예** "해양판이 대륙판 아래로 섭입하고 경계에 해구가 생긴다." — ①·③번만 맞아 4점.

20 모범 답안

개념 4

일본은 여러 **판의 경계**에 걸쳐 있어 판이 부딪치는 곳의 지진과 화산 활동이 잦다. 우리나라는 판의 경계에서 비교적 떨어진 **판의 내부**에 있어 지진이 상대적으로 적다. 그러나 판의 내부에서도 지진은 일어나므로(경주·포항 지진) 내진 설계와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다.

채점 요소	배점
① 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진·화산이 잦다고 썼다.	2점
② 우리나라는 판의 내부에 있어 지진이 상대적으로 적다고 썼다.	2점
③ 판의 내부에서도 지진이 일어나므로 대비가 필요하다고 썼다.	2점

채점 연습

"우리나라는 판의 내부라서 지진이 일어나지 않으므로 대비할 필요가 없다." — 이 표현만으로는 ②·③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다('적다'와 '없다'는 다르다). **부분 점수 예** "일본은 판의 경계에 있어 지진이 잦고, 우리나라는 판의 내부라 상대적으로 적다." — ①·②번만 맞아 4점.

21 ⑤

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) A(해령)는 판의 산부인과 — 새 해양 지각이 생성된다. **ㄴ (옳음)** B(해구)에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고들어 소멸한다. **ㄷ (옳음)** 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에 모두 있다.

함정 체크

단면 자료는 ①화살표 방향 → ②지형 → ③생성/소멸 → ④지진·화산 배치, 4연속 체크로 푼다. 'B에서 판이 생성된다'로 뒤집는 선지가 단골이다.

22 ③ 개념 4 | 2.5점

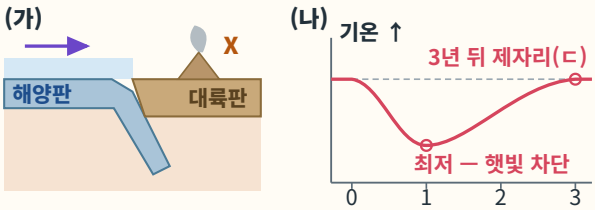
ㄱ (옳음) 불의 고리 = 태평양 둘레의 판 경계. **ㄴ (옳음)** 일본은 경계 위, 한반도는 경계에서 떨어져 있어 빈도 차이가 난다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 판의 내부에서도 응력이 쌓이면 지진이 **일어난다** (2016 경주, 2017 포항) — 드물 뿐이므로 대비가 필요하다.

23 ⑤ 개념 3·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)는 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 수렴형 경계 — 섭입으로 마그마가 만들어져 대륙 쪽에 화산이 선다. **ㄴ (옳음)** 화산재와 화산 가스(이산화 황)가 기권으로 퍼져 햇빛을 가리면 기온이 내려간다 — 지권이 기권에 영향을 준 권역 상호작용(소단원 01). 1991년 피나투보 분출 뒤 지구 기온이 약 0.5 ℃ 내려갔다(교과서 탐구). **ㄷ (옳음)** (나)의 그래프는 분출 약 1년 뒤 가장 낮았다가 3년 뒤 분출 전 수준으로 돌아온다 — '일시적' 하강이다.

꼼꼼 자료 분석



(가) 해양판 섭입 → 마그마 → 대륙 쪽 화산 X (ㄱ)
(나) 지권(화산재·화산 가스) → 기권(햇빛 차단)
→ 기온의 일시적 하강 (ㄴ)

> **함정 체크**
> '화산 분출이 기온을 계속 낮춘다'는 그래프와 맞지 않는다. 자료 두 개를 엮은 문항은 (가)에서 원인, (나)에서 결과를 따로 읽는다.

24 ① 개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 대서양 중앙 해령은 발산형 경계 — 새 해양 지각이 양옆으로 밀려나며 바다가 넓어진다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 3 cm × 1억(10^8) 년 = 3 × 10^8 cm = 3 × 10^6 m이므로 약 **3000 km** 멀어진다(300 km는 1000만 년 동안의 거리). ㄷ (틀림 →) 해령에서 생성되는 만큼 해구에서 판이 소멸하므로 지구의 크기는 **변하지 않는다**.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 판 = 암석권 조각, 동력 = **지구 내부 에너지** → **맨틀 대류** (1년에 수 cm)
- √ 경계 3종: **멀어지면 낳고(해령) · 모이면 삼키고(해구·습곡 산맥) · 스치면 흔든다(변환 단층)**
- √ 지진대·화산대 = 판 경계(불의 고리). 지권의 변동은 **기권·수권·생물권으로 번진다** — 판 내부도 대비 필수

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 해양판과 대륙판이 만나면 아래로 파고드는(섭입하는) 판은 어느 것인가?
2. 한반도가 속한 판의 이름은 무엇인가?
3. 화산 활동 없이 지진만 일어나는 판의 경계는 어떤 경계인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 해양판(밀도가 크다) 2 유라시아판 3 보존형 경계(변환 단층)

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'멀어지면 낳고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다' — 이 열여덟 글자를 지형 이름과 함께 말해 보자. — 박찬쌤"